

1과목 : 리눅스 운영 및 관리

1. 다음 설명의 상황에 설정해야 하는 작업으로 가장 알맞은 것은?

회사의 공유 디렉터리로 미용 중인 project에서 누구나 생성은 가능하나 삭제할 때는 본인 소유의 파일만 가능하도록 설정하려고 한다.

- ① project 디렉터리에 부여된 w 권한을 제거한다.
- ② project 디렉터리에 Set-UID를 부여한다.
- ③ project 디렉터리에 Set-GID를 부여한다.
- ④ project 디렉터리에 Sticky-Bit를 부여한다.

<문제 해설>

w권한 - 파일 생성, 수정, 삭제

Set-UID - 실행하는 사용자의 UID가 아닌 파일 소유자의 UID로 실행

Set-GID - 해당 디렉터리에 새로운 파일을 생성할 때 그 파일은 해당 디렉터리의 그룹 소유자가 됨

[해설작성자 : 합격 ~]

2. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
[ihd@www ~]$ ls
[ihd@www ~]$ ls touch lin.txt
[ihd@www ~]$ ls -l lin.txt
-rw-rw-r--. 1 ihd ihd 0 Jan 18 9:42 lin.txt
[ihd@www ~]$ umask
( 괄호 )
```

- ① 0002 ② 0022
- ③ 0222 ④ 0664

<문제 해설>

리눅스 기본 허가권은 파일의 경우 666, 디렉터리 경우 777 .txt이므로 파일에 해당하므로 666

666 - 664 = 0002

r = 4 , w = 2, x = 1, - = 0

[해설작성자 : 최강귀요미]

리눅스 기본 허가권은 파일의 경우 666, 디렉터리 경우 777 .txt이므로 파일에 해당하므로 666

근데 문제 본문에서 -rw-rw-r-- 가 있고 이거는 664임 따라서

666 - 664 = 0002

r = 4 , w = 2, x = 1, - = 0

[해설작성자 : 주씨]

3. 다음 중 특수 권한이 설정된 파일이나 디렉터리로 알맞은 것은?

- ① /etc ② /etc/shadow
- ③ /etc/passwd ④ /usr/bin/passwd

<문제 해설>

/usr/bin/passwd 파일은 사용자의 비밀번호를 변경할 때 사용되는 실행 파일로, 일반 사용자도 자신의 비밀번호를 변경할 수 있도록 setuid 특수 권한이 설정되어 있음.

[해설작성자 : 빠대비]

특수 권한이 설정된 파일로 가장 대표적인 것은

/usr/bin/passwd입니다..이 파일은 계정의 비밀번호를 변경할 수 있도록 하는 명령어 실행 파일로, 일반 사용자들도 /etc/passwd 파일을 수정 가능하도록 설정되어 있습니다..따라서, 주어진 옵션 중에서는 4. /usr/bin/passwd가 특수 권한이 설정된 파일입니다.

다른 파일들에 대해 설명하면, /etc 디렉터리는 일반적으로 특수 권한이 설정되지 않습니다.

/etc/shadow 파일은 시스템에 등록된 모든 계정의 패스워드를 암호화된 형태로 저장 및 관리하고 있는 중요 파일로, root 계정을 제외한 모든 사용자의 접근을 제한하여야 합니다.

/etc/passwd 파일은 시스템의 모든 사용자 계정에 대한 정보를 포함하는 일반 텍스트 기반 데이터베이스로, 루트 또는 sudo 권한이 있는 사용자만 수정할 수 있으며 모든 시스템 사용자가 읽을 수 있습니다.

[해설작성자 : 시험합격하고싶은동동]

4. 다음 (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

```
[ihduser@ihd ~]$ ( 괄호 ) g+r lin.txt
```

- ① chmod ② chown
- ③ chgrp ④ umask

<문제 해설>

문제에서 제시된 명령어의 구문을 보면, g +r lin.txt는 그룹(group)에 대해 읽기 권한(read permission)을 추가하는 작업을 나타냅니다..이러한 권한 변경 작업을 수행하는 데 사용되는 명령어는 chmod입니다.

1. chmod (change mode) 명령어는 파일이나 디렉토리의 접근 권한을 변경할 때 사용됩니다.

2. chown (change owner) 명령어는 파일이나 디렉토리의 소유자를 변경할 때 사용됩니다.

3. chgrp (change group) 명령어는 파일이나 디렉토리의 그룹 소유권을 변경할 때 사용됩니다.

4. umask 명령어는 새로 생성된 파일과 디렉토리의 기본 권한을 설정할 때 사용되는 마스크를 설정합니다.

따라서, [ihduser@ihd ~]\$ (괄호) g +r lin.txt에 들어갈 알맞은 명령어는 1. chmod 입니다.

5. 다음은 ihduser 사용자에게 대한 디스크 쿼터를 설정하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) -x -c 'limit bsoft=100m bhard=100m
ihduser' /home
```

- ① quota ② edquota
- ③ setquota ④ xfs_quota

<문제 해설>

3. dash : ash(Almquist Shell)에서 파생된 셸로 데비안 및 우분투 시스템의 기본 셸

4. bash : Bourne Again Shell의 약자로 bourne shell의 기능을 확장하는 GNU 프로젝트에 의해 개발된 셸

[해설작성자 : 빠대비]

12. 다음 중 사용자가 시스템에 로그인한 후에 이용중인 셸을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ps ② chsh
③ login ④ shells

<문제 해설>

2 셸 변경

3 초기 로그인 화면으로 다시 로그인

4 없는 명령어

[해설작성자 : 츠밥 엔지니어]

13. 다음 중 사용자가 이용할 수 있는 셸 정보가 기록된 파일명으로 알맞은 것은?

- ① /etc/shells
② /etc/passwd
③ ~/.bashrc
④ ~/.bash_profile

<문제 해설>

/etc/shells: 시스템에서 사용 가능한 셸의 목록을 포함

/etc/passwd: 시스템에 등록된 각 사용자의 계정 정보를 저장

~/.bashrc: 개인 사용자가 정의한 alias와 함수들이 있는 파일

[해설작성자 : 찰떡]

~/.bash_profile : 개인사용자의 환경설정 관련 파일이다.

[해설작성자 : 슈퍼맨슈퍼맨슈퍼마켓맨]

14. 다음 중 사용자가 다른 셸로 변경할 때 실행하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① chsh -n /bin/csh ② chsh -s /bin/csh
③ chsh -u /bin/csh ④ chsh -l /bin/csh

<문제 해설>

chsh -h = help 도움말

chsh -s : 로그인 셸 변경

chsh -u = UID : 사용자의 User ID를 변경

chsh -l = list 목록 : 시스템에서 사용 가능한 셸의 목록 표시

[해설작성자 : 합격 ~]

아래와 같은 오류 신고가 있습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

chsh에서 -u, -n 옵션은 존재하지 않음.

-u 옵션으로 사용자 UID를 변경하는 명령어는 usermod 명령어임.

[해설작성자 : 빠대비]

[추가 오류 신고 내용]

-u 옵션은 도움말을 출력하는 옵션 입니다. (-u, --help)

[해설작성자 : 찰떡]

15. 다음 중 명령행을 연장할 때 나타나는 프롬프트를 변경할 때 사용하는 환경변수로 알맞은 것은?



- ① PS ② PS1
③ PS2 ④ PROMPT

<문제 해설>

PS : 현재 실행 중인 프로세스에 대한 정보를 보여주는 명령어입니다.

PS1 : 주 프롬프트(primary prompt)에 사용되며, 보통 사용자 이름, 호스트 이름, 현재 디렉토리 등의 정보를 표시합니다.

PS2 : 보조 프롬프트(secondary prompt)에 사용되며, 주로 명령어가 다음 줄로 이어지는 경우에 표시됩니다.

PROMPT : C 셸(csh)에서 사용되며, 현재 프롬프트(prompt)의 형식을 지정합니다.

[해설작성자 : 일주일 뒤 시험]

16. 다음 중 시스템 전체 사용자에게 적용되는 alias 및 함수를 설정할 때 사용하는 파일로 가장 알맞은 것은?

- ① /etc/bashrc ② /etc/profile
③ ~/.bashrc ④ ~/.bash_profile

<문제 해설>

1. /etc/bashrc : 모든 사용자에게 적용되는 alias와 함수 설정

2. /etc/profile : 모든 사용자에게 적용되는 환경변수와 시작관련 프로그램 설정 지정파일

3. ~/.bashrc : 개인 사용자가 정의한 alias와 함수들이 있는 파일

4. ~/.bash_profile : 개인 사용자가 정의한 alias와 함수 설정 파일

[해설작성자 : 찰떡]

17. 다음 명령의 결과로 알맞은 것은?

[ihduser\$www ~]\$!!

- ① 'command not found'라는 오류 메시지를 출력한다.
② 히스토리에 저장된 명령어 목록을 출력한다.
③ 가장 마지막에 실행한 명령을 재실행한다.
④ 로그인한 후에 가장 처음 실행한 명령을 재실행한다.

<문제 해설>

명령어 목록을 출력하는 명령어는 \$history

가장 마지막에 실행한 명령을 재실행 하는 것은 !!

로그인한 후에 가장 처음 실행한 명령을 재실행하는 명령어는 없고

!n : n번째 명령어 실행 또는 !-n 으로 현재 명령행에서 n 개수를 뺀 명령어를 통해 가장 처음 실행 명령어 확인 가능

[해설작성자 : 자격증은 나의 삶]

18. 다음 중 (괄호) 안에 들어갈 명령의 결과로 알맞은 것은?

```
[ihduser@ihd ~]$ user=kaitman
[ihduser@ihd ~]$ echo $USER
( 괄호 )
```

- ① 아무것도 출력되지 않는다.
- ② \$user
- ③ ihduser
- ④ kaitman

<문제 해설>

echo \$user를 했다면 kaitman이 나오지만
보기에선 \$user가 아닌 \$USER를 입력했기 때문에
현재 사용자인 ihduser가 나오게 됩니다.

[해설작성자 : 자격증이따고싶은대학생]

19. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

CentOS 7 리눅스에서는 부팅을 시작하면 커널이
systemd라는 프로세스를 발생시키고 PID 번호 값
은 (㉠)을 부여한다. 이후 시스템 운영에 필요한
데몬을 비롯한 다른 서비스들은 (㉡) 방식으로
systemd 프로세스의 자식 프로세스로 생성한다.

- ① ㉠ 0, ㉡ fork ② ㉠ 0, ㉡ exec
- ③ ㉠ 1, ㉡ fork ④ ㉠ 1, ㉡ exec

<문제 해설>

PID 1 = 시스템의 핵심이 되는 초기화 프로세스를 나타냄, 초기
화 프로세스, 시스템에서 유일한 PID 1 존재.

PID 0 = 특별한 목적을 가진 프로세스를 나타냄, idle 프로세스
를 나타내거나 시스템이 어떠한 작업도 수행하지 않을 때 CPU
를 점유하는 역할을 하는데 사용

20. 다음 중 시그널에 부여된 번호값을 확인하는 방법으로 알맞
은 것은?

- ① signal 명령어를 사용해서 확인한다.
- ② kill 명령어를 사용해서 확인한다.
- ③ ps 명령어를 사용해서 확인한다.
- ④ exec 명령어를 사용해서 확인한다.

<문제 해설>

kill 명령어의 -l (소문자 L) 옵션을 사용하여 확인.

예>

```
[root@test-ip100 ~]# kill -l
```

- | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----|
| 1) SIGHUP | 2) SIGINT | 3) SIGQUIT | 4) |
| SIGILL | 5) SIGTRAP | | |
| 6) SIGABRT | 7) SIGBUS | 8) SIGFPE | 9) |
| SIGKILL | 10) SIGUSR1 | | |
| 11) SIGSEGV | 12) SIGUSR2 | 13) SIGPIPE | 14) |
| SIGALRM | 15) SIGTERM | | |
| 16) SIGSTKFLT | 17) SIGCHLD | 18) SIGCONT | 19) |
| SIGSTOP | 20) SIGTSTP | | |

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 21) SIGTTIN | 22) SIGTTOU | 23) SIGURG | 24) |
| SIGXCPU | 25) SIGXFSZ | | |
| 26) SIGVTALRM | 27) SIGPROF | 28) SIGWINCH | 29) |
| SIGIO | 30) SIGPWR | | |
| 31) SIGSYS | 34) SIGRTMIN | 35) SIGRTMIN+1 | 36) |
| SIGRTMIN+2 | 37) SIGRTMIN+3 | | |
| 38) SIGRTMIN+4 | 39) SIGRTMIN+5 | 40) SIGRTMIN+6 | 41) |
| SIGRTMIN+7 | 42) SIGRTMIN+8 | | |
| 43) SIGRTMIN+9 | 44) SIGRTMIN+10 | 45) SIGRTMIN+11 | 46) |
| SIGRTMIN+12 | 47) SIGRTMIN+13 | | |
| 48) SIGRTMIN+14 | 49) SIGRTMIN+15 | 50) SIGRTMAX-14 | 51) |
| SIGRTMAX-13 | 52) SIGRTMAX-12 | | |
| 53) SIGRTMAX-11 | 54) SIGRTMAX-10 | 55) SIGRTMAX-9 | 56) |
| SIGRTMAX-8 | 57) SIGRTMAX-7 | | |
| 58) SIGRTMAX-6 | 59) SIGRTMAX-5 | 60) SIGRTMAX-4 | 61) |
| SIGRTMAX-3 | 62) SIGRTMAX-2 | | |
| 63) SIGRTMAX-1 | 64) SIGRTMAX | | |

[해설작성자 : 빠대비]

21. 다음 설명에 해당하는 시그널 번호로 알맞은 것은?

강제로 사용자 로그아웃 시키는 작업과 같이 기
본종류 시그널로 불가능할 경우에 이용하는 강제
종류 시그널이다.

- ① 1 ② 9
- ③ 15 ④ 20

<문제 해설>

-l(소문자 L): 모든 시그널 목록을 표시

-s: 지정한 시그널을 보냄

-9: SIGKILL 시그널을 보내어 '강제 종료'

-15: SIGTERM 시그널을 보내어 '정상 종료를 요청'

22. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

데몬 프로세스를 실행하는 방법 중에 (괄호) 방
식은 단독 데몬 방식이라고 부르는데, 데몬이 독
자적으로 메모리에 상주 및 제거되는 형태이다.

- ① init ② inetd
- ③ xinetd ④ standalone

<문제 해설>

리눅스에서 standalone은 단독으로 실행되는 모드를 나타냅니
다..이 모드에서는 네트워크 서비스 및 다중 사용자 지원이 없으
며, 시스템이 부팅될 때 로그인 프롬프트가 표시되지 않습니다.

[해설작성자 : 일주일 뒤 시험]

standalone: 대기하고 있다가(메모리 상주) 요청이 발생하면 즉
각 처리 (빈번한 요청이 발생하는 서비스에 적합)

inetd: 평상시에 잠자고 있다가 요청이 올 때만 구동 (메모리 관
리가 효율적)

[해설작성자 : 찰떡]

23. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 가장 알맞은 것은?

rlogin, rsh 등과 같이 자주 사용되지 않는 서비스들의 포트를 리스ן(Listen)하고 있으면서, 요청이 들어오면 서버 프로그램을 실행해서 연결을 처리해 준다.

- ① inetd ② daemon
③ init ④ systemd

<문제 해설>

inetd(인터넷 슈퍼 서버, Internet Superserver)는 리눅스와 유닉스 시스템에서 네트워크 서비스를 제공하는 데 사용되는 데몬입니다..

주로 인터넷과 네트워크 서비스 간의 연결을 관리하고, 요청이 들어오면 해당 서비스를 실행하는 역할을 합니다.

[해설작성자 : 일주일 뒤 시험]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

[해설 및 정답 오류]

과거에는 inetd(internet daemon)이나 xinetd(Extended Internet Daemon)같은 데몬이 슈퍼서버로써 위와 같은 기능을 제공했습니다.

그러나 현대 리눅스 시스템에서는 systemd가 socket activation 기능을 통합하여 제공하고 있습니다.

[해설작성자 : SE]

24. 다음 중 백그라운드로 실행 중인 데몬을 확인하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① jobs 명령어를 사용해서 확인한다.
② fg 명령어를 사용해서 확인한다.
③ bg 명령어를 사용해서 확인한다.
④ ps 명령어를 사용해서 확인한다.

<문제 해설>

1. jobs 명령어는 현재 셸 세션에서 실행된 백그라운드 작업의 상태를 보여주지만,

셸 세션과 관련된 작업에 한정되므로 시스템 전체에서 실행 중인 데몬을 확인하는 데 사용할 수 없습니다.

2. fg 명령어는 백그라운드 작업을 포그라운드로 가져오는 데 사용되며, 데몬 확인에는 적합하지 않습니다.

3. bg 명령어는 정지된 작업을 백그라운드에서 계속 실행시키는 데 사용되지만, 실행 중인 데몬을 확인하는 데 사용되지 않습니다.

4. ps 명령어는 현재 시스템에서 실행 중인 모든 프로세스(데몬 포함)의 정보를 제공할 수 있으며, 특정 조건에 맞는 프로세스를 검색하는 다양한 옵션을 제공합니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

1. jobs 명령어는 현재 셸 세션에서 실행된 백그라운드 작업의 상태를 보여주지만,

셸 세션과 관련된 작업에 한정되므로 시스템 전체에서 실행 중인 데몬을 확인하는 데 사용할 수 없습니다.

2. fg 명령어는 백그라운드 작업을 포그라운드로 가져오는 데 사용되며, 데몬 확인에는 적합하지 않습니다.

3. bg 명령어는 정지된 작업을 백그라운드에서 계속 실행시키는 데 사용되지만, 실행 중인 데몬을 확인하는 데 사용되지 않습니다.

4. ps 명령어는 현재 시스템에서 실행 중인 모든 프로세스(데몬 포함)의 정보를 제공할 수 있으며, 특정 조건에 맞는 프로세스를 검색하는 다양한 옵션을 제공합니다.

[해설작성자 : 호랭이]

간단하고 정확하게 차이점 알려드립니다.

1. 백그라운드로 실행 중인 작업목록을 물어보면 => jobs

2. 백그라운드로 실행 중인 데몬을 물어보면 => ps

기출문제에선 보통 백그라운드는 jobs가 답인 경우가 많아서 앞에 문제만 보고 냅다 답을 jobs 찍는 분들이 많은데, 문제를 끝까지 읽고 "작업목록 or 프로세스"나 데몬이냐를 확인 후 답을 고르세요.

25. cron을 이용해서 해당 스크립트를 10분 주기로 실행하려고 한다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호) /etc/backup.sh

- ① 0-59/10 * * * * ② * 0-59/10 * * * *
③ * * */10 * * ④ * * * */10 *

<문제 해설>

분 시 일 월 요일 순으로 작성한다.

0-59분 까지의 범위를 10분 간격으로 설정 0-59/10

나머지 시 일 월 요일 은 모든값 * 로 처리한다.

따라서 0-59/10 * * * * 이 정답이다.

[해설작성자 : 합격 ~]

26. 프로세스 아이디(PID)가 1222인 bash 프로세스의 우선순위(NI)값이 0이다. 다음 중 이 프로세스의 NI값을 10으로 우선순위를 변경하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① renice 10 1222 ② renice -10 1222
③ renice 10 bash ④ renice -10 bash

<문제 해설>

nice는 프로그램 실행 시 우선 순위를 결정하지만

renice는 실행된 프로세스의 우선 순위를 결정하며

renice는 nice와 다르게 PID값을 이용해 우선 순위를 결정하며, 양수일 경우 n, 음수일 경우 -n을 사용합니다.

nice는 양수일 경우 -n, 음수일 경우 --n을 사용합니다.

[해설작성자 : 자격증이라고싶은대학생]

27. 다음은 실행 중인 vsftpd 프로세스를 종료시키는 과정이다.
(괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

(괄호) vsftpd

- ① kill
 ② killall
- ③ fuser
 ④ pidof

<문제 해설>

프로세스명을 사용하여 종료시키는 과정이기 때문에 killall 명령어를 사용하는 것이 맞습니다.

[해설작성자 : 자격증이따고싶은대학생]

killall, nice -> 프로세스명 사용 / kill,renice 프로세스번호 사용
[해설작성자 : 최강귀요미]

28. 다음 중 프로세스 우선순위를 변경할 때 사용하는 NI 값의 범위로 알맞은 것은?

- ① -20 ~ 20
 ② -20 ~ 19
- ③ -19 ~ 19
 ④ -19 ~ 20

<문제 해설>

NI 값의 범위는 -20~19 이다 숫자가 높을수록 우선순위가 낮다
[해설작성자 : 왜 내일 시험이지]

29. 다음 중 GNU 프로젝트에 의해 관리되는 편집기로 알맞은 것은?

- ① pico
 ② nano
- ③ vim
 ④ kwrite

<문제 해설>

pico -> nano (GNU)
[해설작성자 : 빠대비]

pico = Pine 이메일 클라이언트의 일부로 개발되었으나, 라이선스 이슈로 인해 nano로 대체
nano: GNU 프로젝트의 일부로 개발, 간단하고 사용자 친화적인 텍스트 편집기
vim = Vi 편집기의 확장된 버전
kwrite = KDE 데스크톱 환경의 일부로 개발된 텍스트 편집기

30. 다음 중 vim 편집기의 개발자로 알맞은 것은?

- ① 빌 조이
 ② 브람 무레나르
- ③ 리처드 스톨먼
 ④ 제임스 고슬링

<문제 해설>

빌 조이 - vi
브람 무레나르 - vim
리처드 스톨먼 - Emacs
제임스 고슬링 - Emacs에 LISP 언어를 기반으로 다양한 기능을 개발/추가
[해설작성자 : 합격 ~]

귀도 반 로섬 - IDLE
[해설작성자 : 빠대비]

31. 다음 그림에 해당하는 편집기로 알맞은 것은?



- ① pico
 ② nano
- ③ emacs
 ④ gedit

<문제 해설>

분명 단순히 보고 nano를 선택하시는 분도 많을 거 같습니다. 이미지 상단 File Edit을 확인하셨다면 emacs 입니다. nano는 상단에 nano라고 표시되어 있습니다. 상단 첫 줄로 구분하세요
[해설작성자 : 해설 꿀빨기]

32. 다음 중 vi 편집기에서 편집 중인 문서 파일의 마지막 줄로 이동하기 위한 명령으로 알맞은 것은?

- ① :^
 ② :+
- ③ :\$
 ④ ZZ

<문제 해설>

vi편집기에서 줄 이동으로 유명한 키는 ^와 \$가 있으며
^(Shift+6)는 맨 앞으로 이동
\$(Shift+4)는 맨 뒤로 이동합니다.
[해설작성자 : 자격증이따고싶은대학생]

vi 편집기에서 줄 내 이동은 ^와 \$를 사용하지만, (^ 줄의 첫 공백이 아닌 문자로 이동, \$ 줄의 끝으로 이동)
앞에 :가 붙는 커맨드라인 명령어는 :\$만 존재함
:+나 :^는 존재하지 않는 명령어
ZZ는 저장 및 종료하는 단축키 (:wq와 동일)
[해설작성자 : 근본vim]

33. 다음 중 vi 편집기에서 단어의 시작이 linux 인 경우에만 전부 Linux로 치환하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :% s/^linux/Linux/g
 ② :% s/W<linux/Linux/g
- ③ :% s/Linux/^linux/g
 ④ :% s/Linux/W<linux/g

<문제 해설>

1. :% s/^linux/Linux/g : 문장의 시작이 linux인 문장을 의미합니다.
2. :% s/W<linux/Linux/g : 문장의 어디에 위치하든 linux를 의미합니다.
3. :% s/Linux/^linux/g : 문장의 어디에 위치하든 Linux를 ^linux로 치환합니다.
4. :% s/Linux/W<linux/g : 문장의 어디에 위치하든 Linux를

<linux로 치환합니다.

문장의 시작이 linux인 경우라면 1번이 정답이지만,
linux 단어를 Linux를 치환하기 위한 것이라면 2번이 정답입니
다.

[해설작성자 : 자격증이따고싶은대학생]

문장의 시작이 아닌 단어의 시작을 의미하기에 2번이다.

[해설작성자 : 시험 코앞]

:%는 파일 전체에서 치환을 수행하라는 의미입니다.

s는 치환(substitute) 명령어를 나타냅니다.

W<는 단어의 시작을 나타내는 메타문자입니다.

linux는 대체될 대상 문자열입니다.

Linux는 linux를 대체할 새 문자열입니다.

g 플래그는 해당 줄에서 일치하는 모든 인스턴스를 치환하라는
의미입니다.

[해설작성자 : 호랭이]

34. 다음 중 vi 편집기에서 환경 설정한 내용을 계속해서 사용하
기 위해 등록하는 파일명으로 알맞은 것은?

- ① .virc ② .exrc
- ③ dd ④ s

<문제 해설>

.virc = 비주얼 모드인 vim을 위한 설정 파일

.exrc = vi 편집기에서 사용자가 환경 설정을 등록하는 파일

dd = 파일을 삭제하는 명령어

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

vim 설정 파일은 .vimrc 입니다

[해설작성자 : ravensong]

35. 다음 중 리눅스에서 사용되는 온라인 패키지 관리도로 거
리가 먼 것은?

- ① YaST ② apt-get
- ③ dnf ④ zypper

<문제 해설>

1. YaST : 패키지 관리 기능을 포함하긴 하지만 수세의 시스템
설정 및 관리 도구

2. apt-get : 데비안

3. dnf : 페도라 및 레드햇

4. zypper : 수세

[해설작성자 : 빠대비]

36. 다음 설명에 해당하는 패키지 관리 도구로 알맞은 것은?

데비안 리눅스에서 다운로드받은 rpm 파일을 deb
파일로 변환하려고 한다.

- ① alien ② dselect
- ③ dnf ④ apt-get

<문제 해설>

2. dselect: 데비안 패키지 관리 도구 중 하나. 패키지 선택 및
설치를 도와주지만, 패키지 형식 변환에는 사용되지 않음.

3. dnf: Fedora, CentOS 등 RPM 기반의 배포판에서 사용되는
고급 패키지 관리 도구. 데비안 시스템에서는 사용되지 않음.

4. apt-get: 데비안 및 Ubuntu 등에서 사용되는 패키지 관리 도
구. 패키지 설치, 업데이트, 제거 등의 작업을 수행. RPM 파일
을 DEB 파일로 변환하는 기능은 제공하지 않음.

[해설작성자 : 빠대비]

Alien은 레드햇 패키지(.rpm) 를 데비안 패키지(.deb) 로 변환해
주는 패키지이다

[해설작성자 : 찰떡]

37. 다음은 데비안 리눅스에서 패키지를 제거하는 과정이다. (
괄호) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

dpkg (괄호) cron

- ① -e ② -E
- ③ -r ④ -d

<문제 해설>

정답

3. -r : dpkg 패키지 툴로 패키지 제거 시 사용하는 옵션.
--remove

그외

1. -e : dpkg 명령어에 존재하지 않는 옵션

2. -E : apt-get 패키지 관리 툴에서 패키지가 이미 설치된 경
우 설치를 무시하는 옵션.

4. -d : dpkg 명령어에 존재하지 않는 옵션

그외

-P : --purge 패키지를 제거하고 관련 설정 파일까지 모두 삭
제

-i : --install 패키지 파일을 설치

[해설작성자 : 빠대비]

38. 다음은 소스 파일로 프로그램을 설치하는 과정으로 관련 디
렉터리는 PATH에 등록해서 작업중이다. (괄호) 안에 들어
갈 명령으로 알맞은 것은?

(괄호) --prefix=/usr/local/apache

- ① make ② cmake
- ③ configure ④ make install

<문제 해설>

정답 : 3. configure

소스 파일로부터 프로그램 설치하는 과정에서 위치(경로 PATH)
를 지정하는 명령은
configure를 통해 수행됨.

소스 파일로부터 프로그램 설치하는 과정.

1. configure : 소스 코드를 컴파일하기 전 시스템 환경 검사 및
Makefile을 생성. 설치될 경로를 지정할 수 있음.

2. make : 위 단계에서 생성된 Makefile을 바탕으로 실제 소스
코드를 컴파일

3. make install : 컴파일된 실행 파일과 기타 필요한 파일들을 시스템의 적절한 위치에 복사하여 설치.

[해설작성자 : 빠대비]

39. 다음은 묶인 파일인 text.tar를 해제하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

tar (괄호) text.tar

- ① cvf ② xvf
③ tvf ④ rvf

<문제 해설>

cvf(create) - 생성

xvf(extratct) - 해제

tvf(list) - 목록

[해설작성자 : 합격 ~]

rvf에서 r은 제거가 아니라 파일 추가임

[해설작성자 : 말랑모찌통]

40. 다음은 tar에서 지원하는 압축 관련 옵션에 대한 설명이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

tar 명령어는 GNU 프로젝트에 의해 개조되어 압축 관련 옵션을 지원한다. gzip은 (㉠) 옵션을 사용하고, bzip2는 (㉡) 옵션을 사용한다.

- ① ㉠ -g, ㉡ -b ② ㉠ -j, ㉡ -z
③ ㉠ -j, ㉡ -b ④ ㉠ -z, ㉡ -j

<문제 해설>

-J : xzip

-j : bzip2

-z : gzip

-Z : compress

[해설작성자 : 빠대비]

41. 다음 중 rpm 명령의 설치 관련 옵션으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① -i ② -U
③ -F ④ -f

<문제 해설>

-i = install 패키지 설치

-U = upgrade 패키지 업그레이드

-F = freshen 패키지 업그레이드 또는 설치

-f <- 이런 명령 없음

[해설작성자 : 합격 ~]

rpm 명령어에서 -f 옵션은 단독으로 사용할 수 없지만, 파일을 지정하는데 사용함.

예를 들어 다음과 같이 -q 옵션(query 옵션)과 함께 사용할 수 있음.

rpm -qf /path/to/file

이런식으로 사용하면 해당 경로에 있는 파일을 소유하고 있는 패키지를 찾을 수 있음.

[해설작성자 : 빠대비]

42. 다음 중 미설치된 sendmail 패키지에 대한 자세한 정보를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① rpm -qi sendmail ② yum -qi sendmail
③ yum list sendmail ④ yum info sendmail

<문제 해설>

미설치된 패키지의 정보를 확인해야하므로 레파지토리에서 조회해야함. 따라서 yum 명령어를 사용해야함.

그외 :

1. rpm -qi sendmail: 이미 설치된 패키지에 대한 정보를 조회.
2. yum -qi sendmail: 이 형식은 yum 명령어의 올바른 사용법이 아님.

3. yum list sendmail: 이 명령은 sendmail 패키지가 레포지토리에 있는지, 설치되어 있는지 여부를 포함해 간단한 목록을 제공하지만, 자세한 정보는 제공하지 않음.

[해설작성자 : 빠대비]

43. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?

애플이 개발한 공개 소프트웨어 프린팅 시스템으로 유닉스 운영체제의 시스템을 프린터 서버로 사용할 수 있다.

- ① OSS ② ALSA
③ CUPS ④ LPRng

<문제 해설>

OSS(Open Sound System) : OSS는 리눅스와 유닉스 계열 운영 체제에서 오디오 및 사운드 처리를 위한 표준 인터페이스입니다.

ALSA(Advanced Linux Sound Architecture) : ALSA는 리눅스에서 오디오 드라이버와 API를 제공하는 소프트웨어 프로젝트입니다..

CUPS(Common UNIX Printing System) : CUPS는 리눅스와 유닉스 계열 운영 체제에서 프린터 관리 및 출력 서비스를 위한 표준 인터페이스 및 소프트웨어입니다.

LPRng(Line Printer next generation) : LPRng는 리눅스와 유닉스 계열 운영 체제에서 네트워크 프린팅을 지원하는 프린팅 시스템입니다.

[해설작성자 : 일주일 뒤 시험]

44. 다음 설명에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?

X 윈도 기반의 GTK+ 라이브러리로 개발된 스캐너 프로그램으로 스캔 작업 이외의 캡처된 이미지 수 정도 가능하다.

- ① OSS ② ALSA
③ SANE ④ XSANE

<문제 해설>

OSS(Open Sound System) - 오디오 인터페이스

ALSA(Advanced Linux Sound Architecture) - 오디오 드라이버와 라이브러리의 집합, OSS의 대안

SANE(Scanner Access Now easy) - 스캐너를 제어하기 위한 소프트웨어 프레임 워크

XSANE - SANE 프레임 워크를 기반으로 한 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하는 스캐너 소프트웨어

[해설작성자 : 합격 ~]

45. 다음 중 사운드카드를 제어 및 설정할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① lpadmin ② cancel
③ lpc ④ alsactl

<문제 해설>

lpadmin - 프린터 및 프린터 관련 설정(추가,제거,설정 변경 등)

cancel - 프린트 대기열에서 작업 취소

lpc - Line Printer Daemon 서버를 관리하는 데 사용되는 명령어

alsactl -ALSA(Advanced Linux Sound Architecture) 음성 제어 유틸리티. 사운드 카드의 설정을 저장하고 복원

[해설작성자 : 합격 ~]

46. 다음 중 BSD 계열 유닉스에서 출력을 실행할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① lp ② lpr
③ lpc ④ lpstat

<문제 해설>

lp, lpstat = System V 계열

lpr = 프린트 실행 요청

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

47. 다음 설명에 해당하는 LVM 용어로 알맞은 것은?

사용자가 필요한 만큼 할당해서 생성되는 공간으로 물리적 디스크에서 분할하여 사용하는 파티션이라고 할 수 있다.

- ① PV ② PE
③ VG ④ LV

<문제 해설>

LV (Logical Volume): 논리 볼륨은 사용자가 실제로 데이터를 저장하는 공간입니다..LVM을 사용하면 LV의 크기를 필요에 따라 쉽게 조정할 수 있으며, 여러 개의 물리적 디스크에 걸쳐 있을 수도 있습니다.

PV (Physical Volume): 물리 볼륨은 LVM에서 사용되는 가장 낮은 수준의 저장공간 단위입니다..하나 이상의 하드 드라이브 파티션 또는 전체 디스크를 PV로 초기화하여 LVM에서 사용할 수 있게 합니다.

PE (Physical Extent): 물리적 확장은 PV 내에서 LV에 할당될 수 있는 고정된 크기의 데이터 블록입니다..PE는 LVM의 할당 단위로 작동합니다.

VG (Volume Group): 볼륨 그룹은 하나 이상의 PV를 묶어서 관

리하는 논리적인 컨테이너입니다..VG 내에서 LV들을 생성하고 관리합니다.

따라서 설명에 가장 잘 맞는 용어는 4. LV입니다.

[해설작성자 : 호랭이]

48. 다음 중 10GB 용량을 가진 디스크 4개를 사용해서 RAID-0을 구성했을 경우 실제 사용 가능한 디스크 용량으로 알맞은 것은?

- ① 10GB ② 20GB
③ 30GB ④ 40GB

<문제 해설>

10GB 디스크 4개 사용 시 각 RAID에 대한 설명.

RAID-0 : 스트라이핑의 경우 용량 모두 사용 40GB.

RAID-1 : 미러링의 경우 절반으로 줄어듦 20GB.

RAID-5 : 1개의 디스크 패리티로 사용 30GB.

RAID-6 : 2개의 디스크 패리티로 사용 20GB.

[해설작성자 : 빠대비]

RAID-0(Striping)

: RAID-0 은 데이터 스트라이핑을 사용하여 여러 디스크에 데이터를 나누어 저장. 하나의 디스크가 손상되면 모든 데이터 손실

: 사용가능한 용량 : 10 GB * 4 = 40 GB

RAID-1 (Mirroring)

:RAID-1 이 데이터를 모든 디스크에 동일하게 복사하여 저장. 데이터 보호 뛰어남, 저장 용량 비효율적

: 사용가능한 용량 : 10GB (모든 디스크에 동일한 데이터가 저장)

RAID - 5(Strinping with Parity)

: 스트라이핑과 함께 패리티 정보를 사용.

: (N-1) * 10 GB = 30GB

RAID-6 (Striping with Double Parity)

: 두개의 패리티 사용

: (n-2) * 10 GB = 20GB

[해설작성자 : 이겁니다!이거예요]

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 그림에 해당하는 데스크톱 환경으로 알맞은 것은?



- ① 그놈 ② 그놈 클래식
 ③ KDE Plasma ④ LXDE

<문제 해설>

그놈(GNOME)

GNU 프로젝트에서 LGPL을 따르는 GTK+ 라이브러리를 사용해 만든 공개형 데스크톱 환경

[해설작성자 : 찰떡]

50. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

X 윈도는 클라이언트/서버 구조로 되어 있는데, 서로 간의 통신을 위해 (㉠)을 사용한다. 마올러 (㉡)는 X 윈도에서 동작하는 일종의 응용 프로그램을 뜻한다.

- ① ㉠ X 서버, ㉡ X 클라이언트
 ② ㉠ X 클라이언트, ㉡ X 서버
 ③ ㉠ X 프로토콜, ㉡ X 서버
 ④ ㉠ X 프로토콜, ㉡ X 클라이언트

<문제 해설>

클라이언트는 Display

서버는 xhost

클라이언트는 응용프로그램이며, 응용프로그램에서 서버에 요청하면 서버에서 처리하고 다시 클라이언트에 응답함

서로간의 통신을 위한 규약은 프로토콜임. 따라서 정답은 4번

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

51. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?

GUI 환경을 미용하기 위해 사용자에게 제공되는 인터페이스 스타일이다. 파일관리자, 아이콘, 창, 도구모음, 배경 화면, 위젯 등을 제공한다.

- ① 데스크톱 환경 ② 윈도 매니저
 ③ 디스플레이 매니저 ④ 위젯

<문제 해설>

1. 데스크톱 환경 : 사용자가 그래픽 인터페이스를 통해 컴퓨터를 사용할 수 있도록 하는 전체 환경 (예: GNOME, KDE).
2. 윈도 매니저 : 윈도우의 배치와 외관을 관리하는 시스템 소프트웨어 (예: Metacity, Openbox).
3. 디스플레이 매니저 : 로그인 화면을 제공하고 사용자 세션을 시작하는 프로그램 (예: GDM, LightDM).
4. 위젯 : 그래픽 사용자 인터페이스에서 사용되는 작은 독립형 컴포넌트 (예: 버튼, 텍스트 박스).

[해설작성자 : 람쥐스]

52. 다음 중 그놈에서 사용하는 파일관리자 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① nautilus ② metacity
 ③ mutter ④ plasma

<문제 해설>

Nautilus는 GNOME 데스크톱 환경에서 사용되는 파일 관리자

Metacity는 GNOME 데스크톱 환경에서 사용되는 윈도우 매니저

Mutter는 GNOME 3 데스크톱 환경에서 사용되는 윈도우 매니저

.. Metacity 후속 버전

[해설작성자 : 합격 ~]

Plasma는 KDE 커뮤니티에 의해 개발된 데스크탑 환경.

[해설작성자 : 빠대비]

53. 다음 명령의 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]# echo $DISPLAY
:0
```

- ① X 클라이언트를 실행하면 권한이 없는 관계로 허가 거부된다.
- ② X 클라이언트를 실행하면 원격지 시스템의 첫 번째 X 서버에 실행된다.
- ③ X 클라이언트를 실행하면 로컬 시스템의 첫 번째 X 서버에 실행된다.
- ④ X 클라이언트를 실행하면 원격지 시스템에서 허가 거부된다.

<문제 해설>

1. "X 클라이언트를 실행하면 권한이 없는 관계로 허가가 거부된다."

DISPLAY 변수가 설정되어 있다고 해서 권한이 자동으로 거부되는 것은 아닙니다..권한 거부는 다른 보안 설정과 관련이 있습니다.

2. "X 클라이언트를 실행하면 원격지 시스템의 첫 번째 X 서버에 실행된다."

:0은 로컬 시스템의 첫 번째 X 서버를 의미하므로, 원격지 시스템과는 관련이 없습니다.

3. "X 클라이언트를 실행하면 로컬 시스템의 첫 번째 X 서버에 실행된다."

:0은 로컬 시스템에서 첫 번째 X 서버를 가리킵니다..그래서 X 클라이언트는 로컬 시스템에서 실행됩니다.

4. "X 클라이언트를 실행하면 원격지 시스템에서 허가 거부된다."

이 답변도 관련이 없습니다..DISPLAY 변수가 :0으로 설정된 경우, 로컬 시스템에서의 X 서버와 관련이 있습니다.

[해설작성자 : 찰떡]

X클라이언트에서 설정된 DISPLAY 환경변수는 'X서버의주소(호

스트명 또는 IP주소):display.screen' 식으로 표시됩니다.
echo \$DISPLAY의 결과가 ':0'인 경우 X서버의 주소가 생략되었
기 때문에 X서버는 로컬 시스템에 있습니다.
[해설작성자 : 녹녹한리눅스]

54. 다음 중 원격지에서 전송받은 키값을 설치하는 명령으로 알
맞은 것은?

- ① xauth add DISPLAY f778bead.....002ba58
- ② xauth add DISPLAY . f778bead.....002ba58
- ③ xauth add \$DISPLAY f778bead.....002ba58
- ④ xauth add \$DISPLAY . f778bead.....002ba58

<문제 해설>

X 서버의 인증 정보를 관리하는 xauth 명령어를 사용하여 원격
지에서 전송받은 키값을 설치할 때,
올바른 형식은 DISPLAY 환경변수의 값을 사용하고, '키 유형'과
'키값'을 명시해야 합니다.
여기서 '키 유형'은 대부분의 경우 '.'(점)으로 표현되며, 이는
MIT-MAGIC-COOKIE-1을 나타냅니다.
따라서 \$DISPLAY 환경 변수를 참조하고, 키 유형으로 '.'을 사
용하며, 그 다음에 키값을 명시하는 형식이 필요합니다.

정답은 4. xauth add \$DISPLAY . f778bead.....002ba58
입니다.

[해설작성자 : 호랭이]

55. 다음 중 LibreOffice Calc 프로그램에 대한 설명으로 가장
알맞은 것은?

- ① 발표용 문서를 만들 때 사용한다.
- ② 숫자 표에서 다양한 계산을 위해 사용한다.
- ③ 보고서를 작성할 때 사용한다.
- ④ 이미지가 많이 삽입된 문서를 작성할 때 사용한다.

<문제 해설>

LibreOffice Calc은 LibreOffice 스위트의 일부로 제공되는 무료
오픈 소스 스프레드시트 프로그램입니다..

이는 Microsoft Excel과 유사한 기능을 제공하며, 문서, 데이터
분석, 차트 작성 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

[해설작성자 : 일주일 뒤 시험]

56. 다음 중 동영상 재생할 때 사용하는 프로그램으로 가장
알맞은 것은?

- ① Totem ② Evince
- ③ Eog ④ Gimp

<문제 해설>

- 1. Totem : GNOME 환경의 기본 동영상 플레이어
- 2. Evince : GNOME을 위해 설계된 문서 뷰어. PDF,
Postscript 등.
- 3. Eog(Eye of GNOME) : GNOME 환경의 기본 이미지 뷰어.
- 4. Gimp(GNU Image Manipulation Program) : GNU에 의해 개
발된 강력한 오픈 소스 이미지 편집 툴.

[해설작성자 : 빠대비]

57. 다음 중 리눅스에서 사용 가능한 가상화 기술로 틀린 것은?

- ① Xen ② KVM

③ Hyper-V

④ VirtualBox

<문제 해설>

Hyper-V는 윈도우 서버 시스템에서 사용되는 가상화 기술.

[해설작성자 : 빠대비]

58. 다음 설명에 가장 관계가 깊은 명칭으로 알맞은 것은?

마이크로컨트롤러(Microcontroller)를 내장하며 특
정한 기능을 반복적으로 수행하기 위해 하드웨어
와 소프트웨어를 결합하여 만든 전자 제어 시스템
이다.

- ① KVM ② LXC
- ③ Arduino ④ Hadoop

<문제 해설>

Arduino는 오픈 소스 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼으로, 간단
한 임베디드 시스템 및 프로토타입을 만들기 위해 사용됩니다..
Arduino 보드는 마이크로컨트롤러와 디지털 및 아날로그 입출력
핀을 포함하고 있으며, Arduino IDE(통합 개발 환경)를 통해 프
로그래밍됩니다.

[해설작성자 : 일주일 뒤 시험]

59. 다음 설명에 해당하는 클라우드 컴퓨팅 서비스 유형으로 가
장 알맞은 것은?

업무 처리에 필요한 서버, 데스크톱 컴퓨터, 스토
리지 같은 IT 하드웨어 자원을 원하는 만큼 빌려서
사용하려고 한다.

- ① IaaS ② SaaS
- ③ PaaS ④ DaaS

<문제 해설>

자원 → infra

[해설작성자 : 화이팅]

60. 다음 설명에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?

소프트웨어 프로비저닝, 구성 관리, 배포 프로그
램으로 유닉스, 리눅스, 윈도우 운영체제에서 사
용 가능한 공개 프로그램이다. 2015년 레드햇에
인수되어서 관리되고 있다.

- ① Docker ② Openstack
- ③ Kubernetes ④ Ansible

<문제 해설>

- 1. Docker : 컨테이너, 이미지 형태로 패키지 관리 및 배포 플
랫폼
- 2. Openstack : 오픈 소스 클라우드컴퓨팅 플랫폼
- 3. Kubernetes : Docker 자동화 플랫폼
- 4. Ansible : 오픈 소스 자동화 플랫폼

[해설작성자 : 빠대비]

61. 다음 설명에 해당하는 네트워크 종류로 알맞은 것은?

- 도시권 통신망은 큰 도시 또는 캠퍼스에 퍼져 있는 컴퓨터 네트워크이다.
- DSL 전화망, 케이블 TV 네트워크를 통한 인터넷 서비스 제공이 대표적인 예이다.

- ① LAN ② MAN
③ SAN ④ WAN

<문제 해설>

LAN (Local Area Network) : 상대적으로 좁은 지역. 집, 사무실, 학교 등

MAN (Metropolitan Area Network) : 상대적으로 LAN보다 넓은 지역. 큰 도시나 캠퍼스 같은 광역. 전화, TV, 인터넷은 MAN

SAN (Storage Area Network) : 저장 장치를 네트워크로 연결하는데 사용하는 개념.

WAN (Wide Area Network) : 상대적으로 매우 넓은 지역. 국가, 대륙, 전세계를 아우르는 개념.

[해설작성자 : 빠대비]

62. 다음 중 netstat 명령을 이용하여 라우팅 테이블 정보를 출력할 때 사용하는 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -r ② -t
③ -m ④ -n

<문제 해설>

-r : 라우팅 테이블 표시

-t : TCP 연결 표시

-m : 소켓 버퍼의 메모리 사용상태 표시

-n : 주소와 포트번호 등을 숫자 형태로 표시

[해설작성자 : 빠대비]

63. 다음 중 루프백(Loopback) 네트워크가 속해 있는 IPv4의 클래스로 알맞은 것은?

- ① A클래스 ② B클래스
③ C클래스 ④ D클래스

<문제 해설>

127.0.0.1 A 클래스

[해설작성자 : 합격 ~]

64. 다음 설명에 해당하는 국제기구로 알맞은 것은?

1998년에 설립된 인터넷의 비즈니스, 기술계, 학계 및 사용자 단체 등으로 구성된 기관으로 인터넷 DNS의 기술적 관리, IP 주소 공간 할당, 프로토콜 파라미터 지정, 루트 서버 시스템 관리 등의 업무를 조정하는 역할을 한다.

- ① ICANN ② IEEE
③ ITU-T ④ ISO

<문제 해설>

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers):

IP, 도메인 등 관리

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers):

LAN 규격, 다양한 컴퓨팅 표준 등

ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector):

통신 기술의 표준을 정립. 네트워크와 서비스의 표준을 개발

ISO (International Organization for Standardization):

국제 표준 개발 기구

[해설작성자 : 빠대비]

65. 다음 설명에 가장 적합한 서비스로 알맞은 것은?

한 대의 리눅스 시스템에 파일 공유를 위한 디렉터리를 생성하고, 나머지 리눅스 시스템 사용자들이 손쉽게 접근할 수 있도록 구축한다.

- ① NFS ② NIS
③ SAMBA ④ HTTP

<문제 해설>

NIS(Network Information Service) - 네트워크 정보를 중앙 집중식으로 유지하고 배포하는 서비스

SAMBA - Windows 및 리눅스/UNIX 간의 파일 공유 및 네트워크 통합 용이

HTTP(Hypertext Transfer Protocol) - www에서 정보를 전송하는데 사용되는 프로토콜

[해설작성자 : 합격 ~]

66. 다음중 OSI 계층 기준으로 가장 낮은 계층에서 지원하는 장치로 알맞은 것은?

- ① Gateway ② Repeater
③ Bridge ④ Router

<문제 해설>

물리 계층 - 리피터, 허브

데이터 링크 계층 - 스위치, 브리지

네트워크 계층 - 라우터

전송 계층 - 게이트 웨이

[해설작성자 : 합격 ~]

67. 다음의 설명에 해당하는 웹 브라우저로 알맞은 것은?

구글에서 개발한 웹 브라우저로 초기에는 웹킷 레이아웃 엔진을 미용하였으나 현재는 웹킷의 포크(fork)된 블링크(Blink)를 사용한다.

- ① 엣지 ② 사파리
③ 파이어폭스 ④ 크롬

<문제 해설>

- 엣지 : 마이크로소프트가 개발. 초기에는 EdgeHTML(IE용 Trident 엔진 fork)을 사용하였으나 현재는 블링크 사용

- 사파리 : 애플이 개발. 웹킷 기반

- 파이어폭스 : 모질라 재단이 개발. Gecko 기반

[해설작성자 : 신창섭]

68. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

SAMBA가 처음 등장했을 때는 SMB 프로토콜을 사용하였으나 최근에는 () 프로토콜을 사용한다.

- ① SSH ② NFS
③ PORTMAP ④ CIFS

<문제 해설>

CIFS = "Common Internet File System"의 약자, 네트워크 상에서 파일 및 리소스를 공유하기 위한 프로토콜 중 하나

69. 네트워크 전송상의 충돌이 없고, 노드의 숫자가 늘더라도 전체적인 성능 저하가 적으며, 노드의 추가가 비교적 어렵고 노드에 문제가 발생했을 경우 전체 네트워크가 중단될 수 있는 LAN 구성방식으로 알맞은 것은?

- ① 스타형 ② 링형
③ 망형 ④ 버스형

<문제 해설>

링형

각 노드가 좌우의 인접한 노드와 연결 되어 원형을 이룬 형태
네트워크 전송 상 충돌이 없고 노드 숫자가 증가하더라도 망 성능의 저하가 적음

노드 추가 삭제가 용이하지 않음

[해설작성자 : 왜 내일 시험이지]

70. 다음 중 게이트웨이 주소를 확인하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① ifconfig ② ifstat
③ ss ④ route

<문제 해설>

게이트웨이 주소값 확인 가능 명령: ip, route, netstat

[해설작성자 : 찰떡]

71. 다음 중 OSI 7계층 모델을 하위 계층부터 나열한 순서로 알맞은 것은?

- ① 네트워크 → 데이터링크 → 전송 → 세션 → 응용 → 표현 → 물리
② 물리 → 네트워크 → 데이터링크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용
③ 응용 → 데이터링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 물리
④ 물리 → 데이터링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용

<문제 해설>

물-데-네-전-세-표-응.

데이터 전송 단위 :

물리 : 비트

데이터 : 프레임

네트워크 : 패킷

전송 : 세그먼트

외우시면 됩니다

[해설작성자 : ㅋㅋ]

72. 다음 중 OSI 7계층 모델에서 데이터링크 계층의 데이터 전송 단위로 알맞은 것은?

- ① frame ② segment
③ socket ④ bit

<문제 해설>

1계층부터 4계층까지

비트 - 프레임 - 패킷 - 세그먼트

[해설작성자 : 합격 ㄱ]

73. 다음 중 UDP 프로토콜과 가장 관련 있는 서비스로 알맞은 것은?

- ① TELNET ② SMTP
③ DNS ④ HTTP

<문제 해설>

DNS 53번은 UDP TCP 둘 다 지원

[해설작성자 : 지원맨]

74. OSI 7 계층 모델 중 네트워크 계층과 가장 거리가 먼 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① ICMP ② UDP
③ IP ④ ARP

<문제 해설>

UDP는 전송계층입니다

[해설작성자 : 합격 ㄱ]

네트워크 계층: IP, ICMP, ARP, RARP

전송 계층: TCP, UDP

[해설작성자 : 찰떡]

75. 다음 중 소켓의 모든 정보를 출력하는 ss 명령어의 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -n ② -a
③ -o ④ -t

<문제 해설>

-n (number) : 주소 및 포트 번호를 숫자로 출력

-a (all) : 모든 소켓 정보를 출력

-o (time out) : 타임아웃 값을 지정

-t (tcp) : tcp 소켓 정보 출력

[해설작성자 : 합격 ㄱ]

76. 다음 설명에 해당하는 TCP 프로토콜의 패킷으로 알맞은 것은?

클라이언트에서 서버로 전송하는 최초의 패킷으로 이 패킷을 받으면 서버는 half-open 상태가 된다.

- ① SYN ② SYN/ACK
③ RST ④ ACK

<문제 해설>

설명 : 클라이언트에서 서버로 전송하는 최초의 패킷이다..이 패킷을 전송받은 서버는 half-open 상태가 된다..

TCP 3 Way Handshake는 TCP/IP프로토콜을 이용해서 통신을

하는 응용프로그램이 데이터를 전송하기 전에 먼저 정확한 전송을 보장하기 위해 상대방 컴퓨터와 사전에 세션을 수립하는 과정

Client > Server : TCP SYN

Server > Client : TCP SYN ACK

Client > Server : TCP ACK

[해설작성자 : afwsd]

클라이언트 -> 서버 -> 클라이언트

(SYN -> SYN/ACK -> ACK)

1. Client에서 Server에 연결 요청: SYN

2. Server에서 데이터(SYN)를 받고, Client에게 잘 받았다고 대답(ACK): SYN/ACK

3. Client 서버에 요청을 잘 받았다는 대답(ACK)을 전송: ACK

[해설작성자 : 찰떡]

77. 다음에서 설명하는 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

www.kait.or.kr 웹 서버에 sftp 서비스가 활성화되어 있는지 점검하려고 한다.

- ① telnet www.kait.or.kr@443
- ② telnet www.kait.or.kr 443
- ③ telnet www.kait.or.kr 21
- ④ telnet www.kait.or.kr 22

<문제 해설>

SFTP는 (SSH File Transfer Protocol)의 약자임.

말 그대로 SSH를 사용하기 때문에 22번 포트를 확인해야함.

[해설작성자 : 빠대비]

@443 : 형식이 잘못되었음

443 : HTTPS의 기본 포트 번호

21: FTP의 기본 포트 번호

22 : SFTP = SSH의 기본 포트 번호

[해설작성자 : 스피드웨건]

78. 다음과 같은 조건일 경우 설정되는 네트워크 주소값으로 알맞은 것은?

IP 주소 및 서브넷마스크 : 192.168.3.194/26

- ① 192.168.3.190 ② 192.168.3.191
- ③ 192.168.3.192 ④ 192.168.3.193

<문제 해설>

/26 인 경우 서브넷 마스크는 10이 26 개 11111111 .

11111111 . 11111111 . 11000000

IP 주소와 서브넷 마스크를 AND 연산하면 네트워크 주소가 된다..

[해설작성자 : 타르코프]

주어진 IP 주소는 192.168.3.194이고, 서브넷 마스크는 /26입니다.

/26 서브넷 마스크는 255.255.255.192를 의미하며, 이는 마지막

옥텟에서 상위 2비트(192 = 11000000)가 네트워크 부분을 나타내고,

나머지 6비트가 호스트 부분을 나타냅니다.

192.168.3.194의 마지막 옥텟(194 = 11000010)을 /26 마스크 (192 = 11000000)와 AND 연산하면, 네트워크 주소의 마지막 옥텟은 192(11000000)가 됩니다.

따라서, 네트워크 주소는 192.168.3.192입니다.

[해설작성자 : 호랭이]

79. 다음 설명에 해당하는 프로토콜로 알맞은 것은?

이더넷 카드에 할당된 MAC 주소와 IP 주소를 매칭시켜주는 역할을 수행한다.

- ① IP ② TCP
- ③ ICMP ④ ARP

<문제 해설>

ARP - IP에서 MAC

RARP - MAC에서 IP

[해설작성자 : 합격 ~]

80. 다음 중 Ethernet과 가장 관련 있는 전송기술로 알맞은 것은?

- ① CSMA/CD ② ATM
- ③ FDDI ④ Token Ring

<문제 해설>

이더넷은 CSMA/CD (carrier sense multiple access with collision detection 반송파 감지 다중 접속 및 충돌 탐지) 기술을 사용한다..이 기술은 이더넷에 연결된 여러 컴퓨터들이 하나의 전송 매체를 공유할 수 있도록 한다.

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며
카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에
문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는
일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?
인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로
워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램
방식입니다.
해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
에서 확인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	④	①	④	②	②	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	①	②	③	①	③	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	①	④	①	①	②	②	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	②	①	①	③	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	④	④	②	④	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	③	④	②	①	③	③	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	①	①	①	②	④	④	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	③	②	②	①	④	③	④	①